

1 Explainability in Reinforcement Learning

2 Maxime Alaarabiou

3 Monday 14th September, 2026

4 Appendix 1

5 Additional Results

6 This appendix reports, for each of the six Atari environments studied in Chap-
7 ter ??, the full evolution of Clustering Universality (CU), Abstraction Score
8 (AS), and Adjusted Clustering Universality (ACU) with respect to the num-
9 ber of clusters $K \in [2, 20]$, for every analyzed layer, underlying the analysis
10 of Section ?. All three metrics are computed with the adjusted Rand index,
11 consistent with the rest of this manuscript.

12 For each environment, one table is reported per metric, with the analyzed
13 layers as rows and $K \in [2, 20]$ as columns. In each table, a cell's background
14 shade is proportional to its value (the closer to 1, the darker); a value in **bold** is
15 the highest value of its column, i.e., the best layer for that number of clusters; a
16 value that is underlined is the highest value of its row, i.e., the best number of
17 clusters for that layer; and a value both **bold and underlined** is simultaneously
18 the best of its row and of its column. The last column and the last row report,
19 respectively, the mean $\pm$ standard deviation across K for each layer, and the
20 mean $\pm$ standard deviation across layers for each K , with the best mean of each
21 in bold; the bottom-right cell reports the mean $\pm$ standard deviation over the
22 whole table.

1.1 Breakout

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.97	0.97	0.97	0.62	0.84	0.81	0.86	0.84	0.81	0.85	0.85	0.87	0.88	0.84	0.86	0.85	0.85	0.78	0.87	0.85 $\pm$ 0.07
3	0.40	0.91	0.84	0.62	0.79	0.80	0.76	0.76	0.73	0.75	0.67	0.73	0.74	0.76	0.72	0.79	0.66	0.73	0.73	0.73 $\pm$ 0.10
5	1.00	0.85	0.86	0.61	0.46	0.55	0.73	0.52	0.50	0.63	0.49	0.57	0.44	0.38	0.44	0.40	0.40	0.50	0.59	0.57 $\pm$ 0.17
7	0.99	0.85	0.26	0.42	0.38	0.52	0.38	0.49	0.50	0.51	0.53	0.47	0.39	0.47	0.46	0.54	0.47	0.54	0.41	0.50 $\pm$ 0.16
8	0.99	0.85	0.26	0.42	0.38	0.52	0.38	0.49	0.50	0.51	0.53	0.47	0.39	0.47	0.46	0.54	0.47	0.54	0.41	0.50 $\pm$ 0.16
10	0.66	0.57	0.65	0.79	0.59	0.62	0.56	0.56	0.58	0.64	0.59	0.55	0.55	0.54	0.59	0.60	0.53	0.55	0.55	0.59 $\pm$ 0.06
12	0.78	0.41	0.46	0.57	0.52	0.56	0.55	0.41	0.47	0.47	0.47	0.43	0.45	0.47	0.50	0.52	0.48	0.50	0.46	0.50 $\pm$ 0.08
14	0.68	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50	0.44	0.55	0.54	0.55	0.48	0.48	0.49	0.51	0.50	0.51	0.50	0.45	0.51 $\pm$ 0.05
Mean $\pm$ Std	0.81 $\pm$ 0.20	0.74 $\pm$ 0.20	0.60 $\pm$ 0.26	0.57 $\pm$ 0.11	0.56 $\pm$ 0.16	0.61 $\pm$ 0.12	0.59 $\pm$ 0.17	0.56 $\pm$ 0.14	0.58 $\pm$ 0.12	0.61 $\pm$ 0.12	0.58 $\pm$ 0.12	0.57 $\pm$ 0.14	0.54 $\pm$ 0.17	0.55 $\pm$ 0.15	0.57 $\pm$ 0.14	0.59 $\pm$ 0.14	0.55 $\pm$ 0.13	0.58 $\pm$ 0.10	0.56 $\pm$ 0.16	0.60 $\pm$ 0.17

Table 1.1: CU — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.05	0.06	0.03	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.15	0.15	0.18	0.14	0.13	0.20	0.16	0.16	0.20	0.23	0.15	0.15 $\pm$ 0.05
3	0.60	0.09	0.20	0.29	0.27	0.28	0.24	0.23	0.25	0.28	0.31	0.33	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31	0.27	0.27	0.28 $\pm$ 0.09
5	0.85	0.14	0.20	0.36	0.43	0.41	0.29	0.41	0.41	0.44	0.47	0.43	0.50	0.50	0.50	0.47	0.47	0.46	0.57	0.44 $\pm$ 0.14
7	0.88	0.28	0.64	0.72	0.75	0.80	0.77	0.81	0.80	0.81	0.81	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.82	0.80	0.76 $\pm$ 0.12
8	0.88	0.28	0.64	0.72	0.75	0.80	0.77	0.81	0.80	0.81	0.81	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.82	0.80	0.76 $\pm$ 0.12
10	0.62	0.83	0.74	0.82	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83	0.82	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.84	0.85	0.83	0.82 $\pm$ 0.05
12	0.64	0.75	0.69	0.67	0.74	0.79	0.79	0.80	0.80	0.82	0.82	0.83	0.83	0.82	0.83	0.83	0.83	0.85	0.83	0.79 $\pm$ 0.06
14	0.71	0.67	0.66	0.64	0.78	0.77	0.77	0.80	0.76	0.78	0.77	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.82	0.78	0.76 $\pm$ 0.05
Mean $\pm$ Std	0.65 $\pm$ 0.25	0.39 $\pm$ 0.29	0.47 $\pm$ 0.26	0.55 $\pm$ 0.23	0.59 $\pm$ 0.25	0.61 $\pm$ 0.26	0.58 $\pm$ 0.27	0.61 $\pm$ 0.27	0.60 $\pm$ 0.26	0.61 $\pm$ 0.26	0.63 $\pm$ 0.25	0.63 $\pm$ 0.26	0.62 $\pm$ 0.26	0.63 $\pm$ 0.25	0.62 $\pm$ 0.25	0.62 $\pm$ 0.25	0.63 $\pm$ 0.24	0.64 $\pm$ 0.26	0.63 $\pm$ 0.26	0.60 $\pm$ 0.27

Table 1.2: AS — Breakout.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.01	0.03	0.00	-0.22	-0.01	-0.03	0.03	0.01	-0.04	0.00	0.02	0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.00 $\pm$ 0.06
3	0.01	0.00	0.04	-0.09	0.05	0.08	0.00	-0.01	-0.02	0.03	-0.02	0.06	0.02	0.03	0.01	0.08	-0.03	0.00	0.00	0.01 $\pm$ 0.04
5	0.85	-0.02	0.06	-0.03	-0.10	-0.05	0.02	-0.07	-0.09	0.07	-0.04	0.00	-0.06	-0.12	-0.05	-0.13	-0.12	-0.05	0.16	0.01 $\pm$ 0.21
7	0.87	0.13	-0.10	0.14	0.13	0.31	0.15	0.30	0.30	0.31	0.34	0.28	0.19	0.28	0.26	0.33	0.26	0.36	0.21	0.27 $\pm$ 0.18
8	0.87	0.13	-0.10	0.14	0.13	0.31	0.15	0.30	0.30	0.31	0.34	0.28	0.19	0.28	0.26	0.33	0.26	0.36	0.21	0.27 $\pm$ 0.18
10	0.28	0.40	0.39	0.61	0.43	0.47	0.41	0.41	0.42	0.46	0.45	0.40	0.39	0.37	0.42	0.43	0.36	0.40	0.38	0.41 $\pm$ 0.06
12	0.42	0.16	0.16	0.24	0.26	0.35	0.35	0.21	0.27	0.29	0.29	0.26	0.28	0.30	0.33	0.35	0.31	0.34	0.29	0.29 $\pm$ 0.06
14	0.40	0.17	0.16	0.14	0.28	0.29	0.27	0.24	0.31	0.32	0.32	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.29	0.32	0.23	0.27 $\pm$ 0.06
Mean $\pm$ Std	0.46 $\pm$ 0.34	0.12 $\pm$ 0.12	0.08 $\pm$ 0.15	0.12 $\pm$ 0.23	0.15 $\pm$ 0.16	0.22 $\pm$ 0.18	0.17 $\pm$ 0.15	0.17 $\pm$ 0.16	0.18 $\pm$ 0.18	0.22 $\pm$ 0.16	0.21 $\pm$ 0.18	0.20 $\pm$ 0.14	0.16 $\pm$ 0.15	0.18 $\pm$ 0.16	0.19 $\pm$ 0.16	0.21 $\pm$ 0.19	0.17 $\pm$ 0.17	0.22 $\pm$ 0.18	0.19 $\pm$ 0.12	0.19 $\pm$ 0.19

Table 1.3: ACU — Breakout.

1.2 Mario Bros

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	1.00	0.93	0.82	0.65	0.51	0.53	0.67	0.45	0.58	0.54	0.52	0.54	0.62	0.60	0.54	0.49	0.62	0.55	0.58	0.62 ± 0.14
3	1.00	0.51	0.91	0.77	0.72	0.70	0.65	0.74	0.79	0.65	0.66	0.62	0.68	0.62	0.57	0.59	0.65	0.59	0.57	0.68 ± 0.12
5	0.99	0.84	0.58	0.75	0.54	0.57	0.57	0.66	0.62	0.62	0.58	0.62	0.59	0.55	0.50	0.56	0.59	0.54	0.52	0.62 ± 0.12
7	0.97	0.81	0.50	0.53	0.63	0.63	0.51	0.47	0.48	0.46	0.50	0.47	0.44	0.50	0.48	0.50	0.49	0.49	0.53	0.55 ± 0.13
8	0.97	0.81	0.50	0.53	0.63	0.63	0.51	0.47	0.48	0.46	0.50	0.47	0.44	0.50	0.48	0.50	0.49	0.49	0.53	0.55 ± 0.13
10	0.94	0.47	0.39	0.42	0.54	0.52	0.50	0.47	0.47	0.47	0.48	0.44	0.41	0.47	0.43	0.43	0.40	0.42	0.42	0.48 ± 0.12
12	0.53	0.41	0.34	0.42	0.45	0.38	0.39	0.38	0.35	0.40	0.42	0.40	0.37	0.40	0.40	0.37	0.36	0.38	0.39	0.40 ± 0.04
14	0.68	0.38	0.49	0.36	0.35	0.33	0.32	0.36	0.36	0.35	0.36	0.33	0.35	0.33	0.36	0.33	0.33	0.33	0.34	0.37 ± 0.08
Mean $\pm$ Std	0.89 $\pm$ 0.17	0.65 $\pm$ 0.21	0.57 $\pm$ 0.19	0.55 $\pm$ 0.15	0.55 $\pm$ 0.11	0.54 $\pm$ 0.12	0.52 $\pm$ 0.11	0.50 $\pm$ 0.12	0.52 $\pm$ 0.14	0.49 $\pm$ 0.10	0.50 $\pm$ 0.09	0.49 $\pm$ 0.10	0.49 $\pm$ 0.12	0.50 $\pm$ 0.09	0.47 $\pm$ 0.07	0.47 $\pm$ 0.08	0.49 $\pm$ 0.11	0.47 $\pm$ 0.08	0.48 $\pm$ 0.08	0.53 ± 0.15

Table 1.4: CU — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.01	0.11	0.23	0.50	0.46	0.44	0.49	0.48	0.58	0.51	0.49	0.50	0.44	0.46	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.44 ± 0.15
3	0.00	0.66	0.47	0.55	0.49	0.58	0.53	0.48	0.62	0.62	0.54	0.62	0.56	0.57	0.56	0.59	0.61	0.56	0.57	0.54 ± 0.14
5	0.00	0.66	0.63	0.65	0.64	0.62	0.63	0.62	0.69	0.69	0.64	0.66	0.62	0.64	0.67	0.65	0.66	0.64	0.69	0.62 ± 0.15
7	0.02	0.53	0.67	0.71	0.64	0.69	0.65	0.65	0.71	0.72	0.71	0.76	0.72	0.74	0.73	0.76	0.75	0.72	0.75	0.66 ± 0.16
8	0.02	0.53	0.67	0.71	0.64	0.69	0.65	0.65	0.71	0.72	0.71	0.76	0.72	0.74	0.73	0.76	0.75	0.72	0.75	0.66 ± 0.16
10	0.05	0.66	0.68	0.72	0.71	0.76	0.72	0.72	0.74	0.76	0.76	0.79	0.76	0.78	0.78	0.79	0.79	0.75	0.78	0.71 ± 0.16
12	0.94	0.98	0.94	0.93	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.82	0.85	0.84	0.83	0.85	0.85	0.86	0.84	0.84	0.84	0.87 ± 0.04
14	0.91	0.96	0.98	0.98	0.97	0.94	0.93	0.93	0.94	0.93	0.95	0.94	0.91	0.94	0.93	0.94	0.92	0.92	0.93	0.94 ± 0.02
Mean $\pm$ Std	0.24 ± 0.39	0.64 ± 0.26	0.66 ± 0.22	0.72 ± 0.16	0.68 ± 0.17	0.70 ± 0.15	0.68 ± 0.14	0.67 ± 0.15	0.73 ± 0.11	0.72 ± 0.12	0.71 ± 0.14	0.73 ± 0.13	0.69 ± 0.14	0.71 ± 0.14	0.73 ± 0.12	0.74 ± 0.13	0.73 ± 0.12	0.71 ± 0.13	0.72 ± 0.13	0.68 ± 0.20

Table 1.5: AS — Mario Bros.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.00	0.04	0.05	0.16	-0.03	-0.03	0.16	-0.07	0.16	0.05	0.01	0.04	0.06	0.06	0.12	0.03	0.14	0.05	0.06	0.06 ± 0.07
3	0.00	0.16	0.38	0.32	0.21	0.29	0.18	0.22	0.41	0.28	0.20	0.24	0.24	0.19	0.13	0.18	0.26	0.16	0.15	0.22 ± 0.09
5	0.00	0.50	0.21	0.40	0.18	0.20	0.20	0.27	0.31	0.31	0.23	0.28	0.21	0.19	0.16	0.22	0.25	0.18	0.21	0.24 ± 0.10
7	-0.01	0.34	0.17	0.24	0.27	0.32	0.16	0.12	0.19	0.18	0.20	0.23	0.17	0.23	0.21	0.26	0.24	0.21	0.28	0.21 ± 0.07
8	-0.01	0.34	0.17	0.24	0.27	0.32	0.16	0.12	0.19	0.18	0.20	0.23	0.17	0.23	0.21	0.26	0.24	0.21	0.28	0.21 ± 0.07
10	-0.02	0.13	0.07	0.14	0.25	0.28	0.22	0.19	0.21	0.23	0.25	0.23	0.18	0.25	0.21	0.22	0.20	0.17	0.20	0.19 ± 0.07
12	0.47	0.39	0.28	0.35	0.34	0.26	0.25	0.23	0.20	0.22	0.26	0.24	0.20	0.25	0.25	0.23	0.20	0.22	0.23	0.27 ± 0.07
14	0.59	0.35	0.47	0.33	0.32	0.27	0.25	0.28	0.29	0.28	0.31	0.27	0.26	0.27	0.29	0.27	0.25	0.26	0.26	0.31 ± 0.08
Mean $\pm$ Std	0.13 ± 0.23	0.28 ± 0.14	0.23 ± 0.14	0.27 ± 0.09	0.23 ± 0.11	0.24 ± 0.11	0.20 ± 0.04	0.17 ± 0.11	0.24 ± 0.08	0.22 ± 0.08	0.21 ± 0.08	0.22 ± 0.07	0.19 ± 0.06	0.21 ± 0.06	0.20 ± 0.05	0.21 ± 0.07	0.22 ± 0.04	0.18 ± 0.06	0.21 ± 0.07	0.21 ± 0.10

Table 1.6: ACU — Mario Bros.

1.3 Ms. Pac-Man

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.95	0.77	0.90	0.90	0.74	0.87	0.81	0.79	0.80	0.81	0.75	0.74	0.75	0.75	0.68	0.69	0.77	0.66	0.62	<i>0.78 $\pm$ 0.08</i>
3	0.74	0.80	0.90	0.78	0.66	0.75	0.82	0.80	0.68	0.65	0.76	0.66	0.72	0.68	0.67	0.72	0.63	0.63	0.69	<i>0.72 $\pm$ 0.07</i>
5	0.92	0.58	0.83	0.77	0.74	0.73	0.74	0.74	0.63	0.66	0.62	0.64	0.62	0.64	0.65	0.62	0.63	0.63	0.58	<i>0.68 $\pm$ 0.09</i>
7	0.88	0.76	0.73	0.88	0.60	0.81	0.76	0.74	0.72	0.67	0.66	0.61	0.60	0.61	0.60	0.68	0.67	0.59	0.64	<i>0.70 $\pm$ 0.09</i>
8	0.88	0.76	0.73	0.88	0.60	0.81	0.76	0.74	0.72	0.67	0.66	0.61	0.60	0.61	0.60	0.68	0.67	0.59	0.64	<i>0.70 $\pm$ 0.09</i>
10	0.78	0.88	0.80	0.59	0.61	0.68	0.58	0.52	0.51	0.55	0.51	0.48	0.51	0.48	0.52	0.51	0.53	0.48	0.54	<i>0.58 $\pm$ 0.11</i>
12	0.51	0.78	0.65	0.59	0.56	0.59	0.54	0.54	0.56	0.51	0.52	0.47	0.42	0.43	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	<i>0.51 $\pm$ 0.10</i>
14	0.66	0.78	0.58	0.60	0.67	0.64	0.64	0.62	0.59	0.59	0.53	0.62	0.61	0.48	0.48	0.45	0.49	0.48	0.46	<i>0.58 $\pm$ 0.09</i>
Mean $\pm$ Std	0.79 $\pm$ 0.14	<i>0.76 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.77 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.75 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.65 $\pm$ 0.06</i>	<i>0.73 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.71 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.69 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.65 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.64 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.63 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.60 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.60 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.58 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.58 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.60 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.60 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.56 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.57 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.66 $\pm$ 0.12</i>

Table 1.7: CU — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.04	0.14	0.08	0.17	0.20	0.10	0.15	0.12	0.12	0.18	0.18	0.21	0.26	0.29	0.22	0.29	0.23	0.28	0.28	<i>0.19 $\pm$ 0.07</i>
3	0.28	0.25	0.13	0.31	0.34	0.21	0.16	0.16	0.24	0.27	0.24	0.27	0.29	0.28	0.32	0.31	0.33	0.32	0.34	<i>0.27 $\pm$ 0.06</i>
5	0.18	0.34	0.24	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.37	0.37	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.42	0.38	0.39	0.42	<i>0.35 $\pm$ 0.06</i>
7	0.12	0.52	0.51	0.47	0.47	0.38	0.32	0.35	0.41	0.38	0.38	0.41	0.41	0.40	0.44	0.45	0.43	0.49	0.42	<i>0.41 $\pm$ 0.08</i>
8	0.12	0.52	0.51	0.47	0.47	0.38	0.32	0.35	0.41	0.38	0.38	0.41	0.41	0.40	0.44	0.45	0.43	0.49	0.42	<i>0.41 $\pm$ 0.08</i>
10	0.19	0.52	0.56	0.60	0.59	0.55	0.55	0.58	0.62	0.58	0.57	0.56	0.60	0.59	0.55	0.57	0.55	0.59	0.58	<i>0.55 $\pm$ 0.09</i>
12	0.42	0.54	0.63	0.61	0.67	0.63	0.65	0.65	0.66	0.65	0.65	0.63	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.68	0.70	<i>0.64 $\pm$ 0.06</i>
14	0.58	0.73	0.71	0.69	0.69	0.70	0.77	0.78	0.75	0.75	0.74	0.76	0.79	0.77	0.81	0.75	0.76	0.79	0.81	<i>0.74 $\pm$ 0.05</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.24 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.45 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.42 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.46 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.47 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.19</i>	<i>0.40 $\pm$ 0.21</i>	<i>0.41 $\pm$ 0.22</i>	<i>0.45 $\pm$ 0.20</i>	<i>0.45 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.44 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.46 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.48 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.48 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.49 $\pm$ 0.18</i>	<i>0.49 $\pm$ 0.15</i>	<i>0.47 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.50 $\pm$ 0.16</i>	<i>0.50 $\pm$ 0.17</i>	<i>0.44 $\pm$ 0.19</i>

Table 1.8: AS — Ms. Pac-Man.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.01	-0.10	-0.02	0.08	-0.06	-0.03	-0.04	-0.09	-0.08	-0.01	-0.07	-0.05	0.01	0.03	-0.10	-0.02	0.00	-0.06	-0.10	<i>-0.04 $\pm$ 0.05</i>
3	0.03	0.05	0.03	0.09	0.01	-0.04	-0.02	-0.04	-0.09	-0.09	0.01	-0.07	0.01	-0.04	-0.01	0.04	-0.05	-0.06	0.03	<i>-0.01 $\pm$ 0.05</i>
5	0.10	-0.08	0.07	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.03	0.01	0.03	0.02	0.05	0.07	0.04	0.01	0.03	0.00	<i>0.04 $\pm$ 0.04</i>
7	0.00	0.28	0.25	0.35	0.07	0.19	0.08	0.10	0.13	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.09	0.08	0.06	<i>0.10 $\pm$ 0.10</i>
8	0.00	0.28	0.25	0.35	0.07	0.19	0.08	0.10	0.13	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.09	0.08	0.06	<i>0.10 $\pm$ 0.10</i>
10	-0.03	0.40	0.35	0.20	0.20	0.23	0.13	0.11	0.14	0.13	0.08	0.04	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.12	<i>0.14 $\pm$ 0.10</i>
12	-0.07	0.32	0.27	0.19	0.23	0.22	0.18	0.19	0.22	0.17	0.17	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	<i>0.15 $\pm$ 0.08</i>
14	0.23	0.51	0.29	0.29	0.36	0.34	0.41	0.40	0.34	0.34	0.27	0.37	0.40	0.25	0.29	0.20	0.25	0.28	0.27	<i>0.32 $\pm$ 0.07</i>
Mean $\pm$ Std	<i>0.03 $\pm$ 0.09</i>	<i>0.21 $\pm$ 0.21</i>	<i>0.19 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.21 $\pm$ 0.11</i>	<i>0.12 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.14 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.11 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.14</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.14</i>	<i>0.09 $\pm$ 0.12</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.08 $\pm$ 0.13</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.09 $\pm$ 0.06</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.08</i>	<i>0.06 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.07 $\pm$ 0.10</i>	<i>0.10 $\pm$ 0.13</i>

Table 1.9: ACU — Ms. Pac-Man.

1.4 Pong

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.33	0.01	0.91	0.80	0.64	0.69	0.63	0.56	0.66	0.68	0.57	0.76	0.70	0.70	0.60	0.76	0.61	0.56	0.64	0.62 ± 0.18
3	1.00	0.91	0.74	0.63	0.67	0.59	0.65	0.51	0.66	0.65	0.59	0.56	0.66	0.59	0.60	0.61	0.63	0.51	0.55	0.65 ± 0.12
5	0.31	0.67	0.66	0.55	0.73	0.64	0.63	0.62	0.46	0.47	0.39	0.38	0.39	0.40	0.37	0.35	0.37	0.39	0.38	0.48 ± 0.13
7	<u>0.60</u>	0.52	0.58	0.49	0.44	0.51	0.58	0.48	0.50	0.52	0.49	0.46	0.50	0.45	0.46	0.47	0.48	0.47	0.53	0.50 ± 0.04
8	<u>0.60</u>	0.52	0.58	0.49	0.44	0.51	0.58	0.48	0.50	0.52	0.49	0.46	0.50	0.45	0.46	0.47	0.48	0.47	0.53	0.50 ± 0.04
10	<u>0.37</u>	0.32	0.29	0.30	0.28	0.28	0.29	0.31	0.32	0.33	0.32	0.31	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.31 ± 0.02
Mean $\pm$ Std	0.54 ± 0.24	0.49 ± 0.28	0.63 ± 0.19	0.54 ± 0.15	0.53 ± 0.16	0.54 ± 0.13	0.56 ± 0.12	0.49 ± 0.10	0.52 ± 0.12	0.53 ± 0.12	0.47 ± 0.09	0.49 ± 0.14	0.51 ± 0.13	0.48 ± 0.13	0.47 ± 0.11	0.50 ± 0.15	0.48 ± 0.11	0.45 ± 0.08	0.49 ± 0.11	0.51 ± 0.15

Table 1.10: CU — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.33	<u>0.58</u>	0.26	0.17	0.17	0.28	0.31	0.37	0.38	0.36	0.36	0.24	0.19	0.25	0.29	0.35	0.40	0.46	0.43	0.33 ± 0.10
3	1.00	0.64	0.44	0.27	0.38	0.49	0.51	0.53	0.61	0.63	0.62	0.64	0.63	0.64	0.61	0.67	0.63	0.68	0.66	0.59 ± 0.14
5	1.00	0.98	1.00	0.94	0.98	0.96	0.93	0.93	0.92	0.89	0.89	0.87	0.89	0.87	0.85	0.84	0.87	0.87	0.83	0.91 ± 0.05
7	0.99	1.00	0.98	0.99	0.97	0.96	0.97	0.96	0.93	0.94	0.96	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.91	0.95 ± 0.03
8	0.99	1.00	0.98	0.99	0.97	0.96	0.97	0.96	0.93	0.94	0.96	0.92	0.93	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.91	0.95 ± 0.03
10	0.98	0.98	0.98	0.99	0.95	0.97	0.97	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.95 ± 0.02
Mean $\pm$ Std	0.88 ± 0.25	0.86 ± 0.18	0.77 ± 0.30	0.72 ± 0.36	0.74 ± 0.33	0.77 ± 0.28	0.78 ± 0.27	0.79 ± 0.24	0.79 ± 0.22	0.78 ± 0.22	0.79 ± 0.23	0.76 ± 0.25	0.75 ± 0.27	0.76 ± 0.25	0.76 ± 0.24	0.77 ± 0.21	0.77 ± 0.20	0.79 ± 0.17	0.78 ± 0.18	0.78 ± 0.25

Table 1.11: AS — Pong.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.34	-0.41	<u>0.18</u>	-0.04	-0.19	-0.03	-0.06	-0.07	0.03	0.04	-0.07	0.00	-0.10	-0.06	-0.11	0.11	0.01	0.03	0.07	-0.05 ± 0.14
3	1.00	0.55	0.18	-0.09	0.05	0.08	0.16	0.04	0.27	0.28	0.21	0.20	0.29	0.23	0.20	0.27	0.26	0.19	0.21	0.24 ± 0.22
5	0.31	0.65	0.65	0.49	<u>0.71</u>	0.60	0.56	0.55	0.38	0.36	0.29	0.26	0.28	0.27	0.22	0.19	0.23	0.26	0.20	0.39 ± 0.17
7	<u>0.60</u>	0.51	0.56	0.48	0.41	0.48	0.56	0.44	0.44	0.46	0.45	0.40	0.43	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.44	0.45 ± 0.06
8	<u>0.60</u>	0.51	0.56	0.48	0.41	0.48	0.56	0.44	0.44	0.46	0.45	0.38	0.43	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.44	0.45 ± 0.07
10	<u>0.35</u>	0.31	0.27	0.28	0.23	0.25	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.23	0.27 ± 0.03
Mean $\pm$ Std	0.42 ± 0.41	0.35 ± 0.36	0.40 ± 0.19	0.27 ± 0.25	0.27 ± 0.29	0.31 ± 0.23	0.34 ± 0.24	0.28 ± 0.23	0.30 ± 0.14	0.31 ± 0.14	0.27 ± 0.18	0.25 ± 0.13	0.27 ± 0.18	0.24 ± 0.15	0.23 ± 0.17	0.27 ± 0.10	0.25 ± 0.12	0.25 ± 0.12	0.27 ± 0.13	0.29 ± 0.22

Table 1.12: ACU — Pong.

1.5 Space Invaders

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.43	1.00	0.96	0.94	0.77	0.71	0.80	0.67	0.65	0.60	0.63	0.71	0.83	0.76	0.64	0.67	0.83	0.82	0.83	0.75 ± 0.14
3	0.99	<u>0.99</u>	0.98	0.92	0.81	0.85	0.95	0.85	0.67	0.74	0.75	0.71	0.63	0.82	0.73	0.71	0.67	0.78	0.82	0.81 ± 0.11
5	0.99	0.98	0.93	0.78	0.74	0.71	0.69	0.67	0.63	0.60	0.62	0.60	0.74	0.72	0.71	0.69	0.77	0.72	0.76	0.74 ± 0.11
7	0.31	0.73	<u>0.92</u>	0.69	0.61	0.57	0.64	0.61	0.61	0.66	0.58	0.52	0.56	0.63	0.67	0.63	0.63	0.68	0.64	0.63 ± 0.11
8	0.31	0.73	<u>0.92</u>	0.69	0.61	0.57	0.64	0.61	0.61	0.66	0.58	0.52	0.56	0.63	0.67	0.63	0.63	0.68	0.64	0.63 ± 0.11
10	0.11	<u>0.57</u>	0.51	0.53	0.49	0.53	0.42	0.51	0.52	0.50	0.48	0.51	0.52	0.53	0.51	0.55	0.51	0.54	0.54	0.49 ± 0.10
Mean $\pm$ Std	0.52 ± 0.34	0.83 ± 0.17	0.87 ± 0.16	0.76 ± 0.14	0.67 ± 0.11	0.66 ± 0.11	0.69 ± 0.16	0.65 ± 0.10	0.61 ± 0.05	0.63 ± 0.07	0.61 ± 0.08	0.59 ± 0.09	0.64 ± 0.11	0.68 ± 0.10	0.66 ± 0.07	0.65 ± 0.05	0.67 ± 0.10	0.70 ± 0.09	0.70 ± 0.11	0.67 ± 0.15

Table 1.13: CU — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.40	0.14	0.08	0.13	0.14	0.22	<u>0.41</u>	0.36	0.38	0.37	0.27	0.35	0.29	0.30	0.35	0.26	0.32	0.28	0.29	0.28 ± 0.10
3	0.83	0.20	0.22	0.49	0.50	0.37	0.42	0.39	0.54	0.43	0.46	0.34	0.43	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.45 ± 0.13
5	0.83	0.27	0.52	0.57	0.48	0.55	0.61	0.51	0.60	0.55	0.52	0.47	0.59	0.55	0.51	0.53	0.56	0.57	0.44	0.54 ± 0.10
7	<u>0.94</u>	0.80	0.69	0.71	0.71	0.75	0.74	0.74	0.75	0.69	0.67	0.68	0.71	0.68	0.68	0.70	0.69	0.74	0.69	0.72 ± 0.06
8	<u>0.94</u>	0.80	0.69	0.71	0.71	0.75	0.74	0.74	0.75	0.69	0.67	0.68	0.71	0.68	0.68	0.70	0.69	0.74	0.69	0.72 ± 0.06
10	0.96	0.83	0.77	0.72	0.73	0.73	0.77	0.72	0.74	0.73	0.69	0.72	0.76	0.72	0.70	0.71	0.70	0.73	0.72	0.74 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.82 ± 0.19	0.51 ± 0.31	0.49 ± 0.26	0.55 ± 0.21	0.54 ± 0.21	0.56 ± 0.21	0.61 ± 0.15	0.58 ± 0.16	0.63 ± 0.14	0.58 ± 0.14	0.55 ± 0.15	0.54 ± 0.16	0.58 ± 0.17	0.57 ± 0.15	0.57 ± 0.13	0.56 ± 0.16	0.57 ± 0.14	0.59 ± 0.17	0.55 ± 0.16	0.58 ± 0.19

Table 1.14: AS — Space Invaders.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	-0.16	0.14	0.04	0.08	-0.09	-0.07	<u>0.21</u>	0.03	0.03	-0.03	-0.11	0.05	0.12	0.06	-0.01	-0.07	0.15	0.10	0.12	0.03 ± 0.10
3	0.83	0.19	0.20	0.41	0.31	0.22	0.37	0.24	0.21	0.17	0.20	0.05	0.06	0.31	0.20	0.18	0.14	0.26	0.28	0.25 ± 0.16
5	<u>0.82</u>	0.26	0.44	0.35	0.22	0.27	0.29	0.18	0.23	0.15	0.14	0.08	0.33	0.27	0.22	0.23	0.33	0.28	0.20	0.28 ± 0.15
7	0.26	0.53	<u>0.61</u>	0.40	0.32	0.32	0.38	0.36	0.35	0.35	0.26	0.20	0.27	0.31	0.36	0.33	0.32	0.43	0.34	0.35 ± 0.09
8	0.26	0.53	<u>0.61</u>	0.40	0.32	0.32	0.38	0.36	0.35	0.35	0.26	0.20	0.27	0.31	0.36	0.33	0.32	0.43	0.34	0.35 ± 0.09
10	0.07	<u>0.39</u>	0.28	0.24	0.22	0.26	0.19	0.23	0.26	0.23	0.17	0.24	0.28	0.25	0.21	0.26	0.22	0.27	0.26	0.24 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.35 ± 0.37	0.34 ± 0.15	0.36 ± 0.21	0.31 ± 0.12	0.22 ± 0.14	0.22 ± 0.13	0.30 ± 0.08	0.23 ± 0.11	0.24 ± 0.11	0.20 ± 0.13	0.15 ± 0.13	0.14 ± 0.08	0.22 ± 0.10	0.25 ± 0.09	0.22 ± 0.12	0.21 ± 0.14	0.25 ± 0.08	0.29 ± 0.11	0.26 ± 0.08	0.25 ± 0.16

Table 1.15: ACU — Space Invaders.

1.6 Surround

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.91	0.41	0.67	0.84	0.87	0.78	0.83	0.73	0.76	0.79	0.69	0.76	0.66	0.53	0.63	0.56	0.56	0.68	0.73	0.70 ± 0.12
3	0.57	0.63	0.86	0.66	0.65	0.51	0.48	0.49	0.54	0.59	0.53	0.53	0.46	0.59	0.59	0.58	0.48	0.63	0.62	0.58 ± 0.09
5	0.82	0.61	0.84	0.85	0.68	0.72	0.71	0.59	0.68	0.68	0.59	0.61	0.65	0.56	0.60	0.56	0.63	0.57	0.58	0.66 ± 0.09
7	0.85	0.77	0.80	0.60	0.69	0.67	0.75	0.65	0.73	0.67	0.63	0.59	0.62	0.62	0.57	0.60	0.53	0.52	0.53	0.65 ± 0.09
8	0.85	0.77	0.80	0.60	0.69	0.67	0.75	0.65	0.73	0.67	0.63	0.59	0.62	0.62	0.57	0.60	0.53	0.52	0.53	0.65 ± 0.09
10	0.83	0.70	0.74	0.58	0.60	0.62	0.49	0.50	0.61	0.66	0.57	0.51	0.50	0.58	0.57	0.52	0.56	0.53	0.53	0.59 ± 0.09
12	0.73	0.63	0.55	0.57	0.67	0.53	0.48	0.46	0.48	0.42	0.44	0.45	0.42	0.43	0.41	0.41	0.40	0.39	0.36	0.49 ± 0.10
14	0.77	0.75	0.67	0.54	0.52	0.55	0.52	0.58	0.61	0.59	0.51	0.52	0.50	0.46	0.50	0.45	0.43	0.43	0.43	0.54 ± 0.10
Mean $\pm$ Std	0.79 ± 0.10	0.66 ± 0.11	0.74 ± 0.10	0.66 ± 0.11	0.67 ± 0.09	0.63 ± 0.09	0.63 ± 0.14	0.58 ± 0.09	0.64 ± 0.09	0.63 ± 0.10	0.57 ± 0.07	0.57 ± 0.09	0.55 ± 0.09	0.55 ± 0.07	0.55 ± 0.06	0.54 ± 0.07	0.52 ± 0.07	0.53 ± 0.09	0.54 ± 0.11	0.61 ± 0.12

Table 1.16: CU — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.10	0.34	0.27	0.15	0.15	0.21	0.20	0.23	0.26	0.22	0.34	0.28	0.26	0.33	0.30	0.41	0.35	0.44	0.34	0.27 ± 0.09
3	0.45	0.29	0.21	0.32	0.29	0.46	0.41	0.49	0.47	0.56	0.52	0.57	0.50	0.52	0.54	0.56	0.48	0.48	0.48	0.45 ± 0.10
5	0.74	0.40	0.31	0.42	0.47	0.48	0.57	0.59	0.60	0.58	0.61	0.62	0.64	0.60	0.61	0.63	0.56	0.61	0.62	0.56 ± 0.10
7	0.41	0.36	0.34	0.46	0.48	0.50	0.47	0.46	0.48	0.50	0.49	0.53	0.46	0.47	0.53	0.58	0.54	0.57	0.60	0.49 ± 0.07
8	0.41	0.36	0.34	0.46	0.48	0.50	0.47	0.46	0.48	0.50	0.49	0.53	0.46	0.47	0.53	0.58	0.54	0.57	0.60	0.49 ± 0.07
10	0.63	0.49	0.44	0.60	0.62	0.61	0.56	0.60	0.54	0.54	0.57	0.58	0.57	0.55	0.63	0.59	0.62	0.53	0.62	0.57 ± 0.05
12	0.66	0.53	0.70	0.70	0.71	0.72	0.71	0.76	0.75	0.73	0.76	0.76	0.75	0.74	0.76	0.75	0.75	0.73	0.76	0.72 ± 0.05
14	0.66	0.53	0.71	0.75	0.76	0.75	0.77	0.80	0.80	0.79	0.82	0.81	0.80	0.81	0.81	0.83	0.82	0.78	0.81	0.77 ± 0.07
Mean $\pm$ Std	0.51 ± 0.19	0.41 ± 0.09	0.41 ± 0.18	0.48 ± 0.19	0.49 ± 0.19	0.53 ± 0.16	0.52 ± 0.17	0.55 ± 0.17	0.55 ± 0.16	0.55 ± 0.16	0.57 ± 0.14	0.58 ± 0.15	0.56 ± 0.16	0.56 ± 0.14	0.59 ± 0.15	0.62 ± 0.12	0.58 ± 0.14	0.59 ± 0.11	0.60 ± 0.14	0.54 ± 0.17

Table 1.17: AS — Surround.

$\begin{smallmatrix} K \\ \text{Layer} \end{smallmatrix}$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Mean $\pm$ Std
1	0.01	-0.25	-0.06	-0.01	0.02	-0.01	0.02	-0.04	0.01	0.01	0.03	0.04	-0.08	-0.14	-0.08	-0.03	-0.09	0.12	0.07	-0.02 ± 0.08
3	0.02	-0.08	0.07	-0.02	-0.05	-0.03	-0.11	-0.02	0.01	0.15	0.05	0.10	-0.05	0.11	0.13	0.14	-0.04	0.12	0.10	0.03 ± 0.08
5	0.55	0.01	0.15	0.27	0.15	0.19	0.29	0.17	0.28	0.26	0.20	0.22	0.29	0.17	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.22 ± 0.10
7	0.26	0.12	0.15	0.05	0.18	0.17	0.22	0.11	0.20	0.17	0.12	0.12	0.07	0.09	0.10	0.18	0.07	0.09	0.13	0.14 ± 0.05
8	0.26	0.12	0.15	0.05	0.18	0.17	0.22	0.11	0.20	0.17	0.12	0.12	0.07	0.09	0.10	0.18	0.07	0.09	0.13	0.14 ± 0.05
10	0.46	0.19	0.18	0.18	0.22	0.22	0.05	0.10	0.15	0.19	0.14	0.10	0.07	0.13	0.19	0.11	0.18	0.06	0.15	0.16 ± 0.09
12	0.39	0.16	0.25	0.27	0.38	0.25	0.19	0.22	0.24	0.15	0.21	0.20	0.17	0.16	0.17	0.15	0.15	0.12	0.11	0.21 ± 0.07
14	0.42	0.28	0.38	0.29	0.28	0.30	0.30	0.37	0.42	0.38	0.33	0.33	0.30	0.27	0.30	0.27	0.24	0.21	0.23	0.31 ± 0.06
Mean $\pm$ Std	0.30 ± 0.19	0.07 ± 0.16	0.16 ± 0.12	0.14 ± 0.12	0.17 ± 0.13	0.16 ± 0.11	0.15 ± 0.14	0.13 ± 0.12	0.19 ± 0.13	0.18 ± 0.10	0.15 ± 0.09	0.15 ± 0.09	0.10 ± 0.13	0.11 ± 0.11	0.14 ± 0.10	0.15 ± 0.08	0.10 ± 0.11	0.12 ± 0.05	0.14 ± 0.05	0.15 ± 0.12

Table 1.18: ACU — Surround.

²⁹ **Acronyms**

³⁰ **ACU** Adjusted Clustering Universality 1–7

³¹ **AS** Abstraction Score 1–7

³² **CU** Clustering Universality 1–7

³³ Bibliography